

z1 (6.9)

Oblicz drugi i trzeci wyraz ciągu (a_n) określonego rekurencyjnie:

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_{n+1} = na_n - n^2 \text{ dla } n \geq 1 \end{cases}$$

Trzeba je liczyć po kolei, jeden po drugim. Z pierwszego wyniku drugi, z drugiego trzeci itd. Przejście ze wzoru rekurencyjnego na ogólny jest dość skomplikowane i nie wymagane na maturze.

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_{n+1} = na_n - n^2 \text{ dla } n \geq 1 \end{cases}$$

① Obliczamy drugi wyraz ciągu.

$$a_2 = 1 \cdot a_1 - 1^2 = 4 - 1 = 3$$

② Obliczamy trzeci wyraz ciągu.

$$a_3 = 2 \cdot a_2 - 2^2 = 2 \cdot 3 - 4 = 2$$

Odp.: $a_2 = 3$, $a_3 = 2$.